

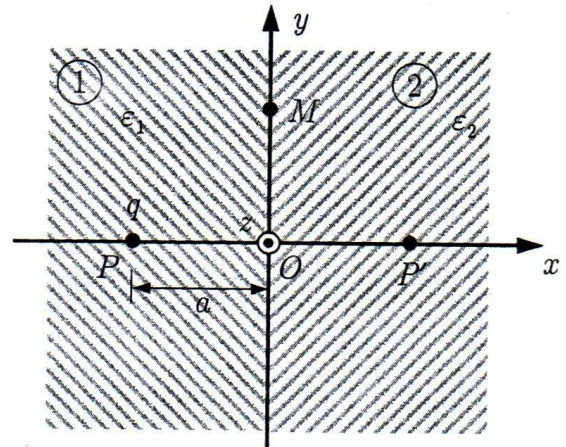


ΘΕΜΑ 1° (4.0 μονάδες)

Σημειακό φορτίο q τοποθετείται στη θέση $P(-a, 0, 0)$, σε απόσταση a ($a > 0$) από την επίπεδη διαχωριστική επιφάνεια $x = 0$ δύο ομογενών διηλεκτρικών μέσων 1 και 2 με διηλεκτρικές σταθερές ϵ_1 και ϵ_2 , αντίστοιχα.

α) Να εξαχθούν (συναρτήσει των $q, \epsilon_1, \epsilon_2$) οι εκφράσεις δύο σημειακών φορτίων q' και q'' , τέτοιων ώστε:

- α₁) Το πραγματικό πεδίο στο μέσο 1 ($x < 0$) να είναι το ίδιο με το πεδίο που προκύπτει από τα φορτία q και q' τοποθετημένα στα συμμετρικά ως προς τη διαχωριστική επιφάνεια $x = 0$ σημεία $P(-a, 0, 0)$ και $P'(a, 0, 0)$, όταν υποτεθεί ότι το υλικό του μέσου 2 αντικαθίσταται από εκείνο του μέσου 1 (έχουμε δηλαδή ενιαίο μέσο διηλεκτρικής σταθεράς ϵ_1), και
- α₂) το πραγματικό πεδίο στο μέσο 2 ($x > 0$) να είναι το ίδιο με εκείνο που προκύπτει από το σημειακό φορτίο q'' τοποθετημένο στη θέση $P(-a, 0, 0)$, όταν θεωρηθεί ότι το υλικό του μέσου 1 αντικαθίσταται από το υλικό του μέσου 2 (ενιαίος χώρος διηλεκτρικής σταθεράς ϵ_2).



β) Να υπολογιστεί η δύναμη που ασκείται στο φορτίο q .

γ) Να βρεθεί η εξίσωση της δυναμικής γραμμής του πεδίου που διέρχεται από το σημείο $M(0, a, 0)$.

δ) Να υπολογιστεί η ηλεκτρική ροή που 'ρέει' από τον κυκλικό δίσκο της διαχωριστικής επιφάνειας που έχει ως κέντρο την αρχή $O(0, 0, 0)$ των αξόνων και ακτίνα $R = a\sqrt{3}$.

ε) Να υπολογιστεί η επιφανειακή πυκνότητα των φορτίων πόλωσης στη διαχωριστική επιφάνεια $x = 0$. Ποιό είναι το σύνολο των φορτίων πόλωσης στην $x = 0$;

ΘΕΜΑ 2° (3.5 μονάδες)

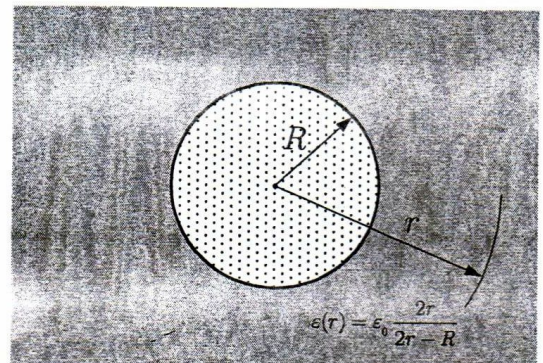
Αγώγιμη σφαίρα ακτίνας R βρίσκεται μόνη σ' ένα απέραντο ανομοιογενές διηλεκτρικό μέσο που η διηλεκτρική του σταθερά μεταβάλλεται με την ακτινική απόσταση r ($r > R$) από το κέντρο της σφαίρας κατά τη σχέση:

$$\epsilon(r) = \epsilon_0 \frac{2r}{2r - R}.$$

Αν το δυναμικό της σφαίρας είναι V_0 , ζητούνται:

α) Οι εκφράσεις των πεδιακών μεγεθών $\mathbf{E}$, $\mathbf{D}$ και ϕ μέσα και έξω από τη σφαίρα.

β) Η πυκνότητα της ενέργειας w_e και η συνολική ενέργεια W_e που είναι κατανεμημένη στο μέσο που περιβάλλει τη σφαίρα.



- γ) Η χωρητικότητα της σφαίρας.
 δ) Η πίεση p στην επιφάνεια της σφαίρας.

ΘΕΜΑ 3^ο (2.5 μονάδες)

Στον επίπεδο πυκνωτή του σχήματος, όπου οι διαστάσεις a και b των δύο ορθογωνικών πλακών θεωρούνται πολύ μεγαλύτερες από την μεταξύ τους απόσταση d , παρεμβάλλεται διηλεκτρική πλάκα πάχους d και διαστάσεων $a \times b$. Η διηλεκτρική σταθερά της πλάκας δεν είναι σταθερή, αλλά μεταβάλλεται κατά τη σχέση:

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \left(1 + \frac{x'}{d} \right),$$

όπου x' είναι η απόσταση από το δεξί άκρο, όπως φαίνεται στο σχήμα. Στους οπλισμούς του πυκνωτή επιβάλλεται σταθερή διαφορά δυναμικού V .

- α) Αν θεωρηθεί ότι η πλάκα εισχωρεί σε βάθος x στο εσωτερικό του πυκνωτή, ζητείται ο υπολογισμός (συναρτήσει των $\varepsilon_0, V, x, a, b, d$) της χωρητικότητας $C(x)$ του πυκνωτή, και της δύναμης $F(x)$ που ασκείται στην πλάκα.
 β) Αν θεωρηθεί ότι η πλάκα εισάγεται στο εσωτερικό του πυκνωτή τη χρονική στιγμή $t = 0$ με αρχική ταχύτητα v_0 ($x(0) = 0$ και $\frac{dx(t)}{dt}\bigg|_{t=0} = v_0$), να βρεθεί η εξίσωση $x(t)$ της κίνησης της πλάκας, όταν δίνεται ότι η μάζα της m είναι $m = \frac{\varepsilon_0 b V^2 T^2}{ad}$, όπου T δοσμένη χρονική σταθερά. (Υπόδειξη: Αγνοείτε τη δύναμη της βαρύτητας και τις τριβές στον προσδιορισμό της εξίσωσης της κίνησης)

